AWS Skill Builder 5週目の勉強内容まとめ

認証と権限付与

ユーザーがIDとパスワードでログインを試みると、認証という手続きを通じて保存されたアカウント情報と照合(しょうごう)される。認証が完了すると、そのアカウントはアクセス可能なレコードのみにアクセスできる権限が付与され、これを権限付与という。

AWS Identity and Access Management(AWS IAM)

AWSのすべてのサービスとリソースへのアクセスおよび認証情報を管理するためのサービス。
IAMを使用すると、アクセス権限を詳細に設定するまではすべての操作が拒否され、アクセス可能に設定した権限以外はアクセスできなくなる。 このように、必要な場合にのみアクセスを提供する概念を最小権限原則と呼ぶ。また、IAMはユーザー、グループ、ロールに応じて権限ポリシーを変えるよう設定できるため、企業の多様な運用・セキュリティ要件に対応できる。

IAMには、複雑になり得るアクセス管理サービスを支援する追加のサービスも用意されている。

AWS IAM Identity Center

AWSアカウントおよびアプリケーション全体の資格情報とアクセス管理を 中央集約化し、すべてのAWSサービスおよびアカウントに対する従業員にシングルサインオン(SSO)アクセスを提供できるフェデレーション型ID管理システム

AWS Secrets Manager

データベースの資格情報、APIキー、その他のセキュリティパスワードを管理・置換(ちかん)し、検索できる安全な方法を提供するシステム

AWS Systems Manager

組織(そしき)のアカウントやリージョン、マルチクラウドおよびハイブリッド環境全体のノードを中央集中的に確認できる可視性を提供するシステム

AWSのインフラは基本的にDDoS攻撃にも耐えられるように設計されているが(セキュリティグループ、ELB、広範なリージョン)、アクセスセキュリティを強化するセキュリティサービスも存在する。

AWS Shield

AWS ShieldにはStandardとAdvancedのセキュリティレベルがあり、Standardは基本的なDDoS攻撃のタイプを検出し、緩和できるように追加費用なしで基本的に提供されるセキュリティサービスである。 有料で提供されるAdvancedは、より詳細な診断が可能で、CloudFront、Route 53、ELBなど他のサービスとも統合して利用できる。 また、ユーザーが独自の検出ルールを設定してAWS WAFに統合して使用することも可能である。

AWS WAF

ウェブアプリケーションに届くネットワークリクエストを監視するファイアウォールで、Web ACLと照合し

てアクセスが拒否されたIPかどうかを判断する。

同じく、基本的なAWSのサービスには暗号化が組み込まれているが、データ保護サービスを通じてデータセキュリティをさらに強化することもできる。

AWS Key Management Service（AWS KMS）
暗号化キーを生成・管理するシステムで、幅広いサービスやアプリケーションにおけるキーの使用を制御できる。IAMを通じてキーを管理するユーザーや役割を指定することもできる。

Amazon Macie
S3に保存された機密データをモニタリングするサービスで、機械学習と自動化により保存された機密データを抽出し、セキュリティ体制を評価してくれる。

AWS Certificate Manager（ACM）
SSL/TLS証明書の管理を集中化するシステムで、さまざまなAWSサービスはもちろん、接続されたオンプレミスリソースも保護できる。

さらに、攻撃に対する防御だけでなく、事前検知および対応サービスも整備されているため、セキュリティ対策をより一層強化することもできる。

Amazon Inspector
EC2インスタンス、コンテナ、Lambda関数を自動的にセキュリティ評価し、アプリケーションに対するセキュリティポリシーの策定を支援するサービス。完了した評価は Inspector コンソールで確認でき、重大度に応じてセキュリティ結果の一覧が表示され、詳細な説明や対策に関する推奨事項が含まれる。APIを通じても結果を検索できる。

Amazon GuardDuty
インフラとリソース全体でインテリジェントな脅威検出機能を提供するサービスで、ユーザー環境におけるアカウントメタデータとネットワーク活動のストリームを継続的にモニタリングし、脅威を特定する。 また、既知の悪質なIPアドレスや異常検知、MLを活用して、脅威をより正確に識別する。Management Consoleを通じて検出した脅威の詳細な結果を確認でき、問題解決のための推奨手順が含まれている。問題解決のステップを自動化できるように、Lambda関数を構成することもできる。

Amazon Detective
脅威が検出された際に、問題の根本原因を追加で調査するサービス。統合された Management Consoleを通じて確認でき同様に、問題解決のための推奨事項が提供される。

AWS Security Hub
複数のセキュリティサービスを単一の場所と形式で統合するサービスで、AWSおよびパートナーサービスのセキュリティ結果を自動的に集計した後、インサイトという実行可能で意味のあるグループ化により、問題解決の時間を短縮してくれる。

AWSではリソースのモニタリングのためのさまざまなサービスを提供している。

Amazon CloudWatch

AWSリソースおよびAWS上で実行されるアプリケーションを リアルタイムでモニタリングできるシステムで、システム全体のリソース使用率およびアプリケーションの性能や運用状態を把握できる。 また、CloudWatch指標、CloudWatchアラーム、CloudWatchダッシュボード、CloudWatch Logsなど連携機能によりリソースを可視化・分析し、自動化で効率的に運用し、一元的に確認しながら予防的なモニタリングを実施できる。

AWS CloudTrail
AWSクラウド、オンプレミスはもちろん、他のクラウド事業者の製品に対してもユーザーの活動やAPIの使用を追跡できるサービス。APIの直接呼び出しの詳細な記録を提供するため、変更を追跡し、誰がいつ変更したのかを把握できる。

コンプライアンスサービス

AWS Artifact
AWSのセキュリティおよびコンプライアンスレポートや一部のオンライン契約にオンデマンドでアクセスできる無料サービスである。大規模に管理し、コンプライアンスレポートにオンデマンドでアクセスして時間を節約し、より確実に展開できるという利点がある。

AWS Config
AWSリソースの構成を測定、監査、評価できるサービス。

AWS Audit Manager
AWSの使用量を継続的に監査し、リスクおよびコンプライアンス評価を簡素化するサービス。

AWS Organizations
ユーザーがAWSリソースを拡張し、スケールを調整する際に、環境を中央で管理し制御できるようにサポートするサービス。管理アカウントで中央制御を行い、組織単位（OU）ごとにサービス制御チェック（SCP）を変えることで、各グループがそれぞれ異なる権限を持てるようにする。もしどのOUにも重複しない独自の権限を持つメンバーが必要な場合は、OUを設定せずにメンバーアカウントを別途設定することもできる。

AWS Control Tower
AWSクラウドのすべての組織とアカウントで、セキュリティ、運用、コンプライアンスに関するガバナンスルールを大規模に適用し、管理できるサービス。

AWS Service Catalog
キュレーションしたAWSリソースのカタログを作成・共有・構成できるサービス。

AWS License Manager
ソフトウェアライセンスを管理し、ライセンス費用を微調整できるサービス。

AWS Trusted Advisor
大規模クラウドのコスト、パフォーマンス、セキュリティ、復元力を継続的に最適化するために、ベストプラクティスを通じてAWS環境を継続的に評価するサービス。

IAM Access Analyzer
権限の細分化、IAMポリシーの検証、最小権限目標の達成支援、IAMポリシーのレビュー自動化など 外部アクセスを分析し、ポリシーが会社のセキュリティ基準と一致しているかを検証し

権限を設定、確認、細分化できるサービス。